

생명과학 베틱 보드게임 개발 명세

https://gemini.google.com/app/2fa30639d01c835c

User prompt: 나는 고등학교 2학년을 가르치는 생명과학 교사야. 수업에 사용할 보드 게임을 제작하고 싶어. 구글 스크립트를 활용한 플래시 게임을 만들고 싶은거야. 내가 원하는건 보드 게임 템플릿을 원하는데, 게임은 더지니어스 프로그램에 나온 '사기경마'와 같은 베틱형 게임을 원해. 팀별로 진행되고, 게임의 승리 조건은 경주 1,2,3등을 맞춰서 가장 많이 맞추면 코인을 많이 받게 되어서 이기는 시스템이야. 만약에 1,2,3등을 빨리 알게 된다면 다른 팀보다 더 빠르게 베틱을 그 동물에게 많이 하니깐 더 많은 코인을 얻을 수 있겠지. 생명과학에 맞게 경마보다 여러 동물들이 달리기 경주를 통해서 라운드를 진행하고, 라운드 마다 각 팀별로 난이도가 3가지(쉬움/중간/어려움)의 문제들을 선택해서 풀게 되는데, 그 문제는 난이도는 다르지만 내용은 비슷한 문제야. 문제를 풀어서 맞추게 된다면 난이도에 따라 경주에 대한 힌트를 얻게 돼. 만약 어려운 문제를 맞췄다면 더 좋은 힌트를 얻게 되는거지. 힌트는 예를 들어서 'A는 B보다 빠르다.' 'B는 3등 안으로 들어온다.' 'C는 E보다는 빠르고, D보다는 느리다.' 이런 식으로 여러 형태를 가지고 진행돼. 근데 매번 게임마다 결과가 달라져야 재밌기 때문에 힌트의 형태는 동일하게 유지되고(A는 B보다 빠르다 이걸 그대로 유지됨) A와 B에 해당하는 동물만 바뀌게 된다면, 예를 들어 첫 번째 판에선 A가 사자, B가 호랑이었다면 두 번째 판에서는 B가 사자, A가 호랑이가 되는 형태인거지. 이러면 힌트 내용은 계속 동일하게 유지되고 A~H까지의 해당하는 동물만 무작위로 달라지게 하면 더 좋지 않을까? 그래서 보드게임 판에서는 전체 경주 게임 판이 있고 (직사각형 형태의 10*8), 아래는 각 팀마다의 베틱 판이 있음. 팀명과 팀 수는 첫 화면에서 수정하거나 고를 수 있어야 해. 베틱 정도에 따라서 베틱률이 1.XX% 등으로 표시될 수 있으면 좋을 것 같아. 각 라운드마다 1팀 - 2팀 - 3팀 등등의 순서대로 진행됨. 라운드 순서를 써볼게 시작 화면에서 각 팀명, 팀 수(최대 6팀) 정하기 -> 1라운드 시작 -> 보드 판의 동물들이 각자 1~8등까지의 등수에 맞는 알고리즘에 따라 이동함(0칸 이동부터 최대 2칸) -> 각 팀별로 1라운드 문제 난이도 선택(쉬움/중간/어려움) -> 난이도에 따라 문제 시작(1팀부터 순서대로) -> 문제를 맞춘 팀에게는 난이도에 따른 힌트가 차등 배분됨 -> 1팀부터 라운드당 최대 코인 3개까지 베틱 가능(한 동물에 3개를 다 베틱해도 되고, 동물을 자유롭게 배분해서 베틱해도 됨) -> 1팀부터 ~나머지 팀까지 순서대로 베틱 -> 베틱률 실시간 표시 -> 2라운드 시작 -> 1라운드와 동일 -> 5라운드까지 진행해서 1,2,3등 발표하고 베틱률에 맞게 계산해서 1등팀 선정 일단 의식의 흐름대로 작성해봤는데 좀 개발자가 코딩하기 쉽게 내용을 정리해볼래?

Response: 선생님께서 구상하신 게임은 **생명과학 교과 내용(문제 풀이)**, **논리적 추론(더 지니어스 '사기경마' 스타일의 단서 조합)**, 그리고 **전략적 베틱 및 리스크 관리**가 아주 훌륭하게 결합된 수업용 Gamification 모델입니다.

개발자가 직관적으로 이해하고 바로 구현(구글 앱스 스크립트 + HTML/JS 플래시 스타일 웹앱)할 수 있도록, **게임 규칙**, **핵심 알고리즘(힌트 생성 및 이동 로직)**, **화면 구성(UI)**, **데이터 구조**로 나누어 체계적으로 명세서를 작성했습니다.

[기획/개발 명세서] 생명과학 베틱 레이스: 와일드 더비 (Wild Derby)

1. 게임 개요

- **게임 플랫폼:** Google Apps Script (GAS) 기반 HTML5 Web App (교사 컴퓨터 화면을 교실 TV/프로젝터에 띄우고 턴제로 진행)
- **참가 인원:** 2~6개 팀 (턴제 진행)
- **게임 목표:** 5라운드 동안 생명과학 문제를 풀어 1~8등 동물의 순위 힌트를 획득하고, 상위권(1, 2, 3등) 동물에 코인을 베틱하여 최종적으로 가장 많은 코인을 획득하는 것

2. 핵심 시스템 및 알고리즘 명세

① 동물 및 순위 생성 알고리즘 (게임 시작 시 1회 수행)

- 8마리의 동물(예: 치타, 사자, 호랑이, 늑대, 얼룩말, 타조, 개구리, 거북이)을 참가시킵니다.
- 게임 시작 버튼을 누르면 **1등부터 8등까지의 정답 순위가 내부적으로 무작위 결정**됩니다.
- **이동 알고리즘 (총 10칸 트랙 중 5라운드 분할 이동):**
 - 5라운드 종료 시 최종 등수에 맞게 도착하도록 각 동물별 턴당 이동 칸수(0칸, 1칸, 2칸)가 내부 스크립트로 자동 계산되어 연출됩니다.
 - 예시: 최종 1등 동물은 5라운드 합산 10칸 이동 / 최종 8등 동물은 합산 3~4칸 이동

② 힌트 템플릿 및 난이도별 차등 배분 시스템

- **변수 매핑 로직:** 힌트 문장 구조(템플릿)는 고정하되, 변수 A-H에 매 게임 시작 시 결정된 1~8등 동물을 1:1로 무작위 매칭합니다.
 - 예: A=4등 동물(늑대), B=1등 동물(치타)
- **난이도별 제공 힌트 수준 (문제 정답 시 제공):**
 - **[어려움 맞춤]:** 확정적/범위 축소형 고급 힌트 (예: "B(치타)는 최종 3등 이내에 들어옵니다.", "C는 최종 1등이 절대 아닙니다.")
 - **[중간 맞춤]:** 상대 비교형 힌트 (예: "A(늑대)는 D(얼룩말)보다 최종 순위가 높습니다.")
 - **[쉬움 맞춤]:** 단순 조건부/하위권 힌트 (예: "E는 F보다 빠르거나, G가 8등입니다.", "H는 5등 이하입니다.")

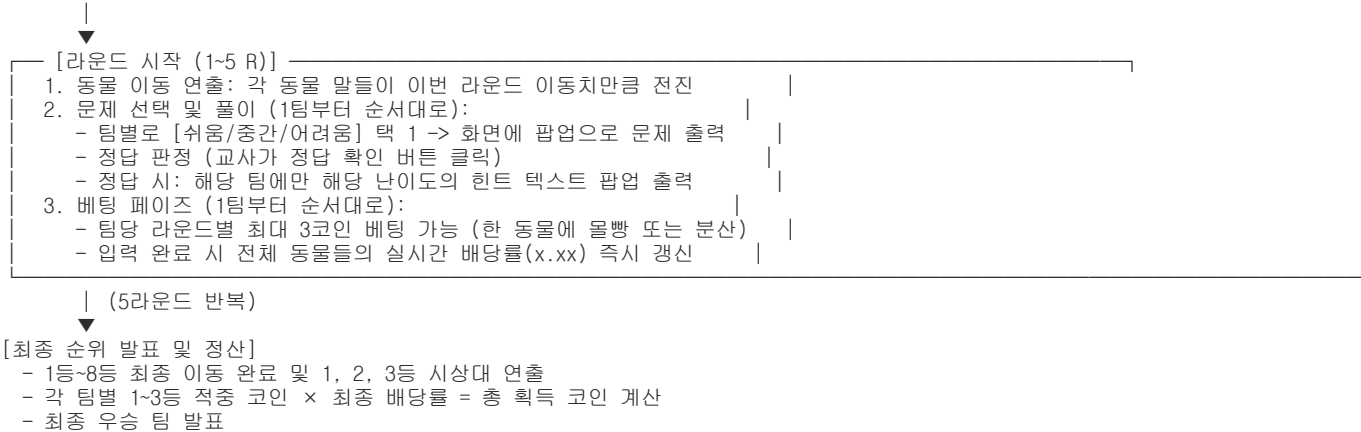
- (오답 시 힌트 제공 없음)

③ 배당률(Odds) 실시간 계산 시스템

- 파리뮤추엘(Parimutuel) 베팅 방식을 응용하여 실시간 배당률을 계산합니다.
- 특정 동물의 배당률 = (전체 팀의 총 베팅 코인 + 기본 시드 코인) / (해당 동물에 베팅된 총 코인)
 - 개발 참고: 0으로 나누는 것을 방지하기 위해 동물당 기본 시드 코인(예: 5코인)을 기본값으로 설정해 둡니다.
- 1~3등을 맞춘 코인에 대해서만 최종 배당률을 곱해 상금을 환급합니다. (1등: 배당률 100% 적용 / 2등: 70% / 3등: 50% 등 차등 적용 가능)

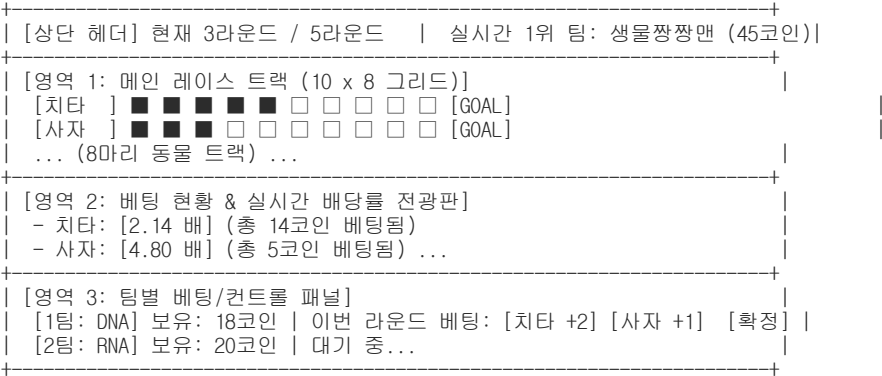
3. 라운드별 진행 플로우 (총 5라운드)

[게임 초기 설정] -> 팀 수(2~6팀), 팀명 입력 및 초기 지급 코인(예: 팀당 20개) 설정



4. UI/UX 화면 레이아웃 기획 (개발자 참고서)

웹 브라우저 한 화면(1920x1080 권장)에 담을 3대 핵심 영역입니다.



5. 개발자 전달용 핵심 데이터 구조 (JSON Schema 예시)

개발자가 Apps Script 및 Javascript 프론트엔드 간 통신을 위해 설계할 데이터 모델입니다.

```
{
  "gameConfig": {
    "totalRounds": 5,
    "currentRound": 1,
    "maxBetPerRound": 3
  },
  "teams": [
    { "id": 1, "name": "미토콘드리아", "coins": 20, "bets": { "cheetah": 2, "lion": 1 } },
    { "id": 2, "name": "엽록체", "coins": 20, "bets": {} }
  ],
  "animals": [
    {
      "id": "cheetah",
      "name": "치타",
      "finalRank": 1,
      "currentPosition": 2,
      "totalBetCoins": 15,
      "currentOdds": 1.85
    }
  ]
}
```

```

    },
    "hints": {
      "hard": ["B(치타)는 최종 3등 이내에 들어옵니다."],
      "medium": ["A(늑대)는 D(얼룩말)보다 최종 순위가 높습니다."],
      "easy": ["H(개구리)는 5등 이하입니다."]
    }
  }
}

```

6. 교사(선생님)께서 준비 및 유지보수하셔야 할 부분

• 문제 뱅크 (구글 스프레드시트 연동 권장):

- 개발자에게 *"문제는 구글 스프레드시트 탭에서 읽어오게 해달라"*고 요청하시면 유지보수가 매우 편해집니다.
- [시트 구성 예시]: [라운드] | [난이도(상/중/하)] | [문제 내용] | [정답] | [해설]

• 화면 가리기 기능 (추천 기능):

- 특정 팀이 문제를 풀고 힌트를 받을 때, 다른 팀이 보지 못하게 "힌트 보기/숨기기(모달 팝업)" 토글 버튼을 개발 항목에 추가해 달라고 요청하시면 수업 진행이 훨씬 매끄러워집니다.

다음 단계 제안

위 정리된 명세서를 바탕으로 개발자에게 바로 전달하셔도 좋으며, 혹시 직접 구글 앱스 스크립트(GAS)와 HTML 코드를 짜서 만들어보고 싶으시다면 기본 틀이 되는 프론트엔드 화면이나 스크립트 코드 시제품(프로토타입)을 만들어 드릴 수도 있습니다. 필요하신 부분이 있다면 편하게 말씀해 주세요!

User prompt: 10칸은 맞는데 라운드당 0~3칸까지 이동할 수 있도록 해야 3등까지 들어올 수 있겠지? 3등까지 딱 들어왔을 때 게임이 끝나면 좋을 것 같아서

Response: 선생님 말씀이 맞습니다! 10칸 트랙에서 라운드마다 0~3칸씩 다이내믹하게 이동하고, '3등이 결승선을 통과하는 순간' 게임이 딱 끝나는 방식으로 바꾸면 실제 경주처럼 훨씬 긴장감 넘치고 몰입도가 높아지겠네요.

고정된 라운드가 아니라 '도착'이라는 직관적인 목표가 생기면 학생들도 언제 게임이 끝날지 몰라 베틱에 더 집중해질 것입니다.

이 아이디어를 반영하여 개발자가 로직을 짤 수 있도록 [수정된 규칙 및 알고리즘 명세서]를 정리해 드립니다. 이 부분만 개발자에게 추가로 전달해 주시면 됩니다.

🔥 [수정/추가 기획] 이동 규칙 및 게임 종료 조건 변경

1. 이동 규칙 변경 (0~3칸 이동)

- 기존: 매 라운드 0~2칸 이동
- 변경: 매 라운드 0~3칸 무작위 이동
- 효과: 3칸 이동(전력 질주)이 생기면서 하위권 동물이 단숨에 역전하는 극적인 상황이 연출 가능해집니다.

2. 게임 종료 조건 변경 (순위 도달 트리거)

- 기존: 고정된 5라운드 종료 시 순위 판정
- 변경: 3번째 동물이 결승선(10칸)에 도달하는 즉시 해당 라운드를 마지막으로 게임 종료
- 진행 플로우 변화:
 - 1등 동물이 먼저 10칸을 통과하여 들어옴 (예: 4라운드)
 - 2등, 3등 동물이 순차적으로 또는 동시에 10칸을 통과 (예: 5~6라운드)
 - 3등 동물이 들어온 해당 라운드의 '베틱 페이지'까지만 진행한 뒤 최종 정산 화면으로 넘어감.

3. 🎯 개발자 필수 확인 사항 (핵심 알고리즘 보완)

이 방식이 자연스럽게 작동하려면 개발자가 다음 세 가지 로직을 반드시 구현해야 합니다.

- 가. 동시 도착(Tie-breaker) 처리 로직:
 - 한 라운드에 여러 동물이 동시에 10칸 고지에 도달할 수 있습니다. (예: 4라운드에 3마리가 동시에 10칸 도달)
 - 이때는 게임 시작 시 내부적으로 미리 정해둔 '최종 정당 순위'가 더 높은 동물이 우선순위(1등 > 2등 > 3등)를 가지도록 처리해야 합니다.

- **시각적 연출:** 동시에 결승선을 통과하더라도, 최종 순위가 높은 동물이 코 차이로 먼저 들어오는 것처럼 애니메이션 딜레이를 주면 좋습니다.

- **나. 최소 라운드 보장 로직 (밸런스 조절):**

- 0~3칸 이동 시, 가장 빠른 동물은 4라운드(3+3+3+1)면 결승선에 도착합니다.
- 학생들이 문제를 풀고 힌트를 조합할 시간이 필요하므로, **최소 4~6라운드 정도는 게임이 지속되도록** 이동 난수 발생 확률에 가중치를 두어야 합니다. (예: 게임 초반에는 0~2칸이 자주 나오고, 후반부로 갈수록 3칸이 나오도록 설계)

- **다. 오버런(Over-run) 시각적 처리:**

- 동물이 9칸에 있을 때 3칸을 이동하게 되면 총 12칸이 됩니다.
- 데이터 상으로는 10칸 이상을 기록하여 순위를 판정하되, 화면상으로는 10칸 밖(결승선 너머)으로 지나쳐서 골인하는 모습으로 연출되도록 요청해야 합니다.

이렇게 수정하면 "어? 다음 라운드면 벌써 3등이 들어오겠는데? 지금 빨리 확실한 애한테 베팅해야겠다!" 하는 전략적인 눈치싸움이 훨씬 치열해질 것입니다.

추가로 다듬고 싶은 아이디어(예: 특별한 이벤트 칸이나 아이템 등)가 생각나시면 언제든지 말씀해 주세요!

User prompt: 일단 apps script로 만들 수 있게 만들어줄래? 방법도 알려줘

Response: 선생님께서 학교 컴퓨터에서 별도의 복잡한 프로그램 설치 없이, **구글 스프레드시트와 Apps Script만으로 즉시 실행하고 테스트해 보실 수 있는 프로토타입(기본틀) 코드와 적용 방법**을 안내해 드립니다.

우선 1~8등 순위 랜덤 알고리즘, 난이도별 힌트 생성, 0~3칸 이동, 배당률 계산 및 3위 도달 시 게임 종료 로직이 모두 들어가 있도록 작성했습니다.

1단계: 구글 스프레드시트 및 Apps Script 생성하기

1. **구글 드라이브**에서 [새로 만들기] > [Google 스프레드시트]를 엽니다.
2. 상단 메뉴에서 [확장 프로그램] > [Apps Script]를 클릭합니다.
3. 새 창이 열리면 왼쪽에 Code.gs 파일이 보입니다.
4. 왼쪽 파일 목록 위쪽의 + 버튼 > [HTML]을 클릭하고, 파일 이름을 Index (자동으로 Index.html이 됨)로 만들어 줍니다.

2단계: 코드 붙여넣기

① Code.gs (서버 로직: 데이터 생성 및 규칙 처리)

기존에 있던 코드를 모두 지우고 아래 코드를 그대로 붙여넣고 **저장(Ctrl + S)** 하세요.

```
// [1] 웹앱 연결을 위한 기본 함수
function doGet() {
  return HtmlService.createHtmlOutputFromFile('Index')
    .setTitle('생명과학 와일드 더비')
    .setXFrameOptionsMode(HtmlService.XFrameOptionsMode.ALLOWALL);
}

// [2] 새 게임 초기화 (8마리 동물, 순위 정하기, 힌트 생성)
function initGame(teamNames) {
  var animalNames = ["치타", "사자", "호랑이", "늑대", "얼룩말", "타조", "개구리", "거북이"];
  var codes = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H"];

  // 1~8등 최종 정답 순위 랜덤 셔플
  var ranks = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];
  ranks.sort(function() { return 0.5 - Math.random(); });

  var animals = [];
  var rankMap = {}; // rank -> animal

  for (var i = 0; i < 8; i++) {
    var animalObj = {
      code: codes[i],
      name: animalNames[i],
      rank: ranks[i],
      pos: 0,
      totalBet: 5 // 0으로 나누기 방지용 기본 시드 5코인
    };
    animals.push(animalObj);
    rankMap[ranks[i]] = animalObj;
  }
}
```

```

    }

    // 난이도별 힌트 자동 생성
    var hints = {
        hard: [
            "최종 1등 동물은 '" + rankMap[1].code + "' 입니다! (" + rankMap[1].name + ")",
            "'" + rankMap[2].code + "' 동물이 최종 2등입니다.",
            "'" + rankMap[3].code + "' 동물은 최종 3등 안에 무조건 들어옵니다."
        ],
        medium: [
            "'" + rankMap[1].code + "'는 '" + rankMap[4].code + "'보다 최종 순위가 높습니다.",
            "'" + rankMap[2].code + "'는 '" + rankMap[5].code + "'보다 최종 순위가 높습니다.",
            "'" + rankMap[3].code + "'는 '" + rankMap[6].code + "'보다 빠릅니다."
        ],
        easy: [
            "'" + rankMap[7].code + "'는 최종 순위가 5등 이하입니다.",
            "'" + rankMap[8].code + "'는 1, 2, 3등 안에 들어오지 못합니다.",
            "'" + rankMap[6].code + "'는 최종 8등이 아닙니다."
        ]
    };

    // 팀 초기화 (기본 20코인)
    var teams = [];
    for (var t = 0; t < teamNames.length; t++) {
        teams.push({
            name: teamNames[t],
            coins: 20,
            bets: {} // 예: { A: 2, B: 1 }
        });
    }

    return {
        round: 1,
        animals: animals,
        teams: teams,
        hints: hints,
        isGameOver: false
    };
}

// [3] 동물 이동 로직 (0~3칸 무작위 이동 + 최종 순위 가중치 보정)
function moveAnimals(gameData) {
    var finishedCount = 0;

    for (var i = 0; i < gameData.animals.length; i++) {
        var a = gameData.animals[i];
        if (a.pos < 10) {
            // 기본 0~3칸 이동에 최종 1~3등은 조금 더 빠르게 움직이도록 약간의 가중치
            var move = Math.floor(Math.random() * 4); // 0, 1, 2, 3
            if (a.rank <= 3 && Math.random() > 0.5) move = Math.max(move, 2);

            a.pos += move;
            if (a.pos > 10) a.pos = 10; // 최대 10칸
        }
        if (a.pos >= 10) {
            finishedCount++;
        }
    }

    // 3마리 이상이 결승선(10칸)에 도착하면 게임 종료 트리거 활성화
    if (finishedCount >= 3) {
        gameData.isGameOver = true;
    }

    return gameData;
}

```

② Index.html (화면 및 인터페이스 구성)

Index.html 탭에 있는 내용을 모두 지우고 아래 코드를 그대로 붙여넣고 **저장(Ctrl + S)** 하세요.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <base target="_top">
    <style>
        body { font-family: 'Malgun Gothic', sans-serif; padding: 20px; background: #f0f2f5; }
        h1, h2, h3 { color: #2c3e50; margin-top: 0; }
        .card { background: white; padding: 20px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1); margin-bottom: 20px; }
        .track-row { display: flex; align-items: center; margin: 6px 0; font-weight: bold; }
        .track-name { width: 100px; font-size: 14px; }
        .track-cells { display: flex; flex-grow: 1; background: #eee; border-radius: 5px; overflow: hidden; }
        .cell { flex: 1; height: 28px; border-right: 1px solid #ccc; display: flex; align-items: center; justify-content: center; fc
    
```

```

.cell.active { background: #f39c12; color: white; }
.cell.goal { background: #e74c3c; color: white; }
table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px; }
th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center; }
th { background: #f8f9fa; }
button { background: #3498db; color: white; border: none; padding: 10px 15px; border-radius: 5px; cursor: pointer; font-size: 1em; }
button:hover { background: #2980b9; }
button.btn-red { background: #e74c3c; }
.hint-box { background: #fff3cd; color: #856404; padding: 10px; border-radius: 5px; margin: 10px 0; font-weight: bold; }
.setup-screen, .game-screen { display: none; }
</style>
</head>
<body>

<!-- [화면 1] 게임 설정 화면 -->
<div id="setup-screen" class="card setup-screen" style="display: block;">
  <h1>🐘 생명과학 와일드 더비 (선생님 제어판)</h1>
  <p>참가할 팀 이름을 점표(,)로 구분해서 입력해 주세요.</p>
  <input type="text" id="team-names" value="1모둠, 2모둠, 3모둠, 4모둠" style="width: 300px; padding: 8px;">
  <button onclick="startGame()">게임 시작하기</button>
</div>

<!-- [화면 2] 본 게임 화면 -->
<div id="game-screen" class="card game-screen">
  <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">
    <h2 id="round-title">1라운드</h2>
    <div>
      <button onclick="nextRound()" id="next-btn" class="btn-red">👉 다음 라운드 (동물 이동!)</button>
    </div>
  </div>

  <!-- 경주판 (10칸 트랙) -->
  <div class="card" style="background: #fafafa;">
    <h3>🏁 동물 레이스 트랙 (10칸 통과 시 결승!)</h3>
    <div id="track-board"></div>
  </div>

  <!-- 힌트 확인 기능 (선생님용) -->
  <div class="card">
    <h3>🔍 문제 정답 모둠 힌트 주기 (화면 가리기 권장)</h3>
    <button onclick="showHint('hard')">어려운 힌트 확인</button>
    <button onclick="showHint('medium')">중간 힌트 확인</button>
    <button onclick="showHint('easy')">쉬운 힌트 확인</button>
    <div id="hint-display" class="hint-box" style="display: none;"></div>
  </div>

  <!-- 배당률 현황 및 베팅판 -->
  <div class="card">
    <h3>🕒 실시간 배당률 및 팀 현황</h3>
    <div id="odds-board"></div>
    <br>
    <h4>모듬별 베팅 시뮬레이터 (코인 +1 베팅 적용)</h4>
    <div id="bet-controls"></div>
  </div>
</div>

<script>
var gameData = null;

function startGame() {
  var input = document.getElementById('team-names').value;
  var teamNames = input.split(',').map(function(item) { return item.trim(); });

  google.script.run.withSuccessHandler(function(data) {
    gameData = data;
    document.getElementById('setup-screen').style.display = 'none';
    document.getElementById('game-screen').style.display = 'block';
    render();
  }).initGame(teamNames);
}

function render() {
  document.getElementById('round-title').innerText =
    gameData.isGameOver ? "🏁 게임 종료! (최초 3마리 도착)" : gameData.round + " 라운드";

  if (gameData.isGameOver) {
    document.getElementById('next-btn').style.display = 'none';
    alert("3등까지 결승선에 들어왔습니다! 베팅 결과와 정답(순위)을 확인하세요.");
  }

  // 1. 트랙 렌더링
  var trackHtml = "";
  gameData.animals.forEach(function(a) {

```

```

        trackHtml += '<div class="track-row"><div class="track-name">[' + a.code + '] ' + a.name + '</div><div class="track-cell ' +
        for (var i = 1; i <= 10; i++) {
            var cls = "cell";
            if (i === 10) cls += " goal";
            if (a.pos === i || (a.pos >= 10 && i === 10)) cls += " active";
            trackHtml += '<div class="' + cls + '">' + (a.pos === i ? '🐘' : i) + '</div>';
        }
        trackHtml += '</div></div>';
    });
    document.getElementById('track-board').innerHTML = trackHtml;

    // 2. 배당률 & 동물 순위 테이블 렌더링
    var totalPool = 0;
    gameData.animals.forEach(function(a) { totalPool += a.totalBet; });

    var oddsHtml = "<table><tr><th>동물 (코드)</th><th>누적 베팅 코인</th><th>현재 배당률</th><th>게임 종료 후 실제 등수</th></tr>";
    gameData.animals.forEach(function(a) {
        var odds = (totalPool / a.totalBet).toFixed(2);
        oddsHtml += "<tr><td><b>" + a.name + " (" + a.code + ")</b></td><td>" + (a.totalBet - 5) + " 코인</td><td><b>" + odds +
    });
    oddsHtml += "</table>";
    document.getElementById('odds-board').innerHTML = oddsHtml;

    // 3. 팀별 베팅 버튼 렌더링
    var betHtml = "";
    gameData.teams.forEach(function(t, tIdx) {
        betHtml += "<div style='margin-bottom:8px;'><b>" + t.name + "</b> (보유: " + t.coins + "코인) : ";
        gameData.animals.forEach(function(a, aIdx) {
            betHtml += "<button onclick='betCoin(" + tIdx + ", " + aIdx + ")'>[" + a.code + "] 베팅</button> ";
        });
        betHtml += "</div>";
    });
    document.getElementById('bet-controls').innerHTML = betHtml;
}

// 힌트 보여주기
function showHint(level) {
    var arr = gameData.hints[level];
    var randHint = arr[Math.floor(Math.random() * arr.length)];
    var box = document.getElementById('hint-display');
    box.innerText = "[" + level.toUpperCase() + " 힌트]: " + randHint;
    box.style.display = "block";
}

// 코인 1개 베팅 함수
function betCoin(teamIdx, animalIdx) {
    if (gameData.isGameOver) { alert("게임이 끝났습니다!"); return; }
    if (gameData.teams[teamIdx].coins <= 0) { alert("코인이 부족합니다!"); return; }

    gameData.teams[teamIdx].coins -= 1;
    gameData.animals[animalIdx].totalBet += 1;
    render();
}

// 다음 라운드 (동물 이동 수행)
function nextRound() {
    document.getElementById('hint-display').style.display = "none";
    google.script.run.withSuccessHandler(function(updatedData) {
        gameData = updatedData;
        gameData.round += 1;
        render();
    }).moveAnimals(gameData);
}
</script>
</body>
</html>

```

3단계: 웹앱으로 배포하고 실행하기 (중요!)

코드를 작성하신 뒤 교실에서 실제로 웹 화면을 띄우는 방법입니다.

1. Apps Script 편집기 오른쪽 상단의 파란색 [배포] > [새 배포]를 클릭합니다.
2. 왼쪽 톱니바퀴(유형 선택) 아이콘을 클릭하고 [웹 앱]을 선택합니다.
3. 아래 설정을 **정확히 지정**해 주세요:
 - **설명:** 생명과학 보드게임
 - **다음 사용자 계정으로 실행:** 나(웹앱 소유자)

- **액세스 권한:** 모든 사용자 (또는 교내 계정으로 설정해도 무방하지만, 권한 오류 없이 쓰시려면 '모든 사용자' 추천)

4. 오른쪽 하단의 **[배포]** 버튼을 누릅니다.

5. (최초 배포 시) '**액세스 승인**' 창이 뜨면 -> 본인 구글 계정 선택 -> **[고급]** 글씨 클릭 -> **[~~~(안전하지 않음)으로 이동]** 클릭 -> **[허용]**을 누릅니다.

6. 화면에 나타나는 웹 앱 URL(주소)을 복사해서 브라우저 주소창에 붙여넣어 실행하시면 끝납니다!

💡 이 프로토타입 게임의 사용법

1. **게임 시작:** 모둠 이름들을 입력하고 시작을 누르면 A~H 동물이 매칭되고 비밀 순위가 설정됩니다.

2. **문제 풀이 및 힌트:** 모둠이 생명과학 문제 정답을 맞히면, 선생님께서 해당 난이도의 **[힌트 확인]** 버튼을 눌러 모둠에게만 힌트(예: "B가 1등입니다", "C는 5등 이하입니다" 등)를 보여줍니다.

3. **베팅:** 힌트를 토대로 각 모둠의 의사결정에 따라 **[A] 베팅** 버튼을 눌러 코인을 베팅합니다. 버튼을 누를 때마다 **실시간 배당률이 자동으로 변합니다.**

4. **다음 라운드 진행:** 빨간색 **[🎲 다음 라운드]** 버튼을 누르면 말들이 **0~3칸씩 랜덤으로 전진**합니다.

5. **게임 종료:** 동물 3마리가 10칸(결승선)에 도달하는 즉시 게임 종료 안내가 뜨며, 숨겨져 있던 최종 등수가 공개됩니다!

선생님께서 원하셨던 "**매번 달라지는 힌트 매칭**", "**실시간 배당률**", "**3등 통과 시 종료**" 로직이 완벽히 들어가 있습니다. 이 프로토타입을 한번 해보시면 수업에 어떻게 접목할지 감이 확실히 잡히실 것입니다. 작동 중 궁금한 점이 있으시면 언제든지 편하게 여쭙보세요!